厦门大学嘉庚学院《微积分 II》2010-2011 学年第二学期

期末考试试题 A 卷及答案

课程《 微积分 II 》【□√A 卷 □B 卷】 任课教师 _____

2010-2011 学年第 二 学期(下) 考试时长：120 分钟 【□√闭卷 □开卷】

说明:

1.请填写课程名称和任课教师姓名，考试时间；

2.请在该试卷上集中出题，标清题号，学生答题纸将统一另备。

(参考答案)

一、填空：（每小题 4 分，共 20 分）

1. 若平面区域 D 是以 A(0，1)，B(2，1)，C(2，0)为顶点的三角形区域，则 $\iint_D dxdy =$ 1 .

2、设区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1, 0\le y\le x^2\}$，则 $\iint_D x\,dxdy =$ 1/4 .

3、若 $u_n=\dfrac{n^2}{3n^2+1}$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性为 发散 .

4. 几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty}aq^n\ (a\neq 0)$ $|q|<1$ 时收敛，其和为 $a/(1-q)$.

5．设二阶常系数齐次线性微分方程的特征根为 $r_1=0, r_2=2$，则该方程是 $y''-2y'=0$.

二、单项选择：（每小题 4 分，共 20 分）

1. $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy$ 交换积分次序后为（ B ）：

A. $\int_0^1 dy\int_y^0 f(x,y)dx$　　B. $\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx$　　C. $\int_0^1 dy\int_y^1 f(x,y)dx$

D. $\int_0^1 dy\int_1^y f(x,y)dx$

2. 设平面区域 D: $0\le x^2+y^2\le 4$，则 $\iint_D (x^2+y^2)\,dxdy$ =（ D ）：

A. 2π;　　B. 4π;　　C. 6π;　　D. 8π.

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n n}x^n$ 的收敛半径为(C).

A. 1； B. 2； C. 3； D. 4.

4. 微分方程 $x^2dx+y^2dy=0$，满足 $y\big|_{x=1}=1$ 的特解是(A).

A; $x^3+y^3=2$ B $x^2+y^2=2$； C; $x^3+y^3=1$ D. $x^2+y^2=1$

5. 二阶微分方程 $y''+y'-6y=0$ 的通解是(C)(其中 C_1、C_2为任意常数).

A. $Y=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}$; B. $Y=C_1e^{-2x}+C_2e^{3x}$; C. $Y=C_1e^{2x}+C_2e^{-3x}$; D. $Y=C_1e^{-2x}+C_2e^{-3x}$.

三、计算积分（共 18 分）

1. （8 分） 计算二重积分 $\iint_D\frac{y}{x}dxdy$，其中区域 D 由直线 $x=1$、$x=2$、$y=1$ 和 x 轴所围.

解 1：原式 $=\int_1^2dx\int_0^1\frac{y}{x}dy=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/4}\frac{1}{x}\left(y^2\Big|_0^1\right)dx$

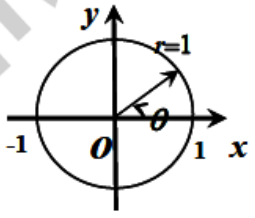
$=\frac{1}{2}\int_1^2\frac{1}{x}dx=\frac{1}{2}\ln x\Big|_1^2=\frac{1}{2}\ln 2=\frac{1}{2}\ln 2$.

解 2：原式 $=\int_1^2dx\int_0^1\frac{y}{x}dy=\left(\int_1^2\frac{1}{x}dx\right)\left(\int_0^1y\,dy\right)$

$=\left(\ln x\Big|_1^2\right)\left(\frac{1}{2}y^2\Big|_0^1\right)=\frac{1}{2}\ln 2=\frac{1}{2}\ln 2$.

2. （10 分）计算 $\iint_D e^{x^2+y^2}dxdy$ 其中区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$.

解：选用极坐标 D 可表示为 $0\le\theta\le 2\pi, 0\le r\le 1$. 于是



$$\iint_D e^{x^2+x^2}dxdy=\iint_D e^{r^2}\cdot r\,dr\,d\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1e^{r^2}\cdot r\,dr$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\left(e^{r^2}\Big|_0^1\right)d\theta=\pi(e-1).$$

四、级数敛散性判别与求和（共 22 分）

1. （7 分）判别正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n!}$ 的敛散性.

解：因 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{1}{(n+1)!}}{\sin\frac{1}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}=0$，根据比值判别法，级数收敛.

2.（7分）判别任意项级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ **的敛散性，若收敛要说明条件收敛或绝对收敛.**

解：因 $|u_n|=\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}\geq\frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)}}=|u_{n+1}|\to 0\quad(n\to\infty)$，故根据莱布尼兹定理，

级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 收敛.

又 $\frac{|u_n|}{\frac{1}{n}}=\frac{\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}}{n}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}\xrightarrow{n\to\infty}1$，故 $\sum|u_n|$ 与 $\sum\frac{1}{n}$ 同敛散。而调和级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，

故级数 $\sum_{n=2}^{\infty}|u_n|$ 发散，

综上所述，级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 条件收敛.

3.（8分）求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$ **的和函数，以此求级数** $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{2^n}$ **之和.**

解：令 $s(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$，则由级数展开式立得

$$\int_0^x s(t)\,dt=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)\int_0^x t^n\,dt=\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+1}=\frac{1}{1-x}-1=\frac{x}{1-x},\quad x\in(-1,1),$$

$$s(x)=\frac{d}{dx}\frac{x}{1-x}=\frac{1}{(1-x)^2}\quad x\in(-1,1).$$

取 $x=\frac{1}{2}$，最后得 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{2^n}=s(\frac{1}{2})=\frac{1}{(1-\frac{1}{2})^2}=4$.

五、方程求解（每小题10分，共20分）

1.求一阶非齐次线性微分方程 $y'+y\cdot\sin x=e^{\cos x}$ **的通解.**

解：先解齐次方程 $y'+y\cdot\sin x=0$，分离变量为

$$\frac{dy}{y}=-\sin x\,dx,$$

两边积分得 $\ln y=\cos x+C_1$，即得齐次方程通解

$$y=Ce^{\cos x}\ (C=e^{C_1}).$$

令 $C=C(x)$，代入上式得

$$y=C(x)e^{\cos x}\quad 和\quad y'=C'(x)e^{\cos x}-C(x)\sin x\cdot e^{\cos x},$$

代入原方程得

$$C'(x)=1,$$

解得 $C(x)=x+C$. 最后得原方程的通解

$$y=(x+C)e^{\cos x}\ (C为任意常数).$$

大学数学部

2、求微分方程 $y''-2y'-3y=3x+1$ 的通解。

解：(i) 原方程的特征方程为 $r^2-2r-3=0$，特征根为 $r=-1, r=3$．故原方程所对应的线性齐次方程为 $y''-2y'-3y=0$ 的通解为

$$Y=C_1e^{-x}+C_1e^{3x}.$$

自由项 $f(x)=3x+1$, 而 $\lambda=0$ 不是特征根，故设方程的特解为 $y^*=ax+b$，得

$$y^{*\prime}=a, \qquad y^{*\prime\prime}=0.$$

代入原方程，得 $-3ax-2a-3b=3x+1$，即得 $a=-1, b=1/3$．于是

故原方程的通解为 $y^*=-x+\frac{1}{3}.$

$$y=y^*+Y=-x+\frac{1}{3}+C_1e^{-x}+C_2e^{3x}.$$

大学答案帮手